

ASLINI: SISTEM VERIFIKASI KEASLIAN SERTIFIKAT DIGITAL BERBASIS DIGITAL SIGNATURE

Putra Heryan G. P.¹⁾, Muhammad Daffa D. A.²⁾, Muhammad Fiqri J. A.³⁾

1) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

2) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

3) Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram

Corresponding author e-mail: putraheryan15@gmail.com

Abstrak

Pemalsuan sertifikat digital masih menjadi salah satu permasalahan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap keabsahan dokumen elektronik. Selain itu, proses verifikasi yang dilakukan secara manual cenderung memerlukan waktu lebih lama serta berisiko menimbulkan kesalahan dalam pemeriksaan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan AsliNi, yaitu sebuah sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web yang memanfaatkan teknologi tanda tangan digital (digital signature) menggunakan algoritma Rivest Shamir Adleman (RSA) dan Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256). Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web yang mendukung proses penerbitan dan verifikasi sertifikat digital secara terintegrasi. Mekanisme sistem diawali dengan pembangkitan nilai hash sertifikat menggunakan SHA-256, yang selanjutnya ditandatangani menggunakan kunci privat RSA untuk menghasilkan tanda tangan digital. Pada tahap verifikasi, pengguna dapat mengunggah sertifikat digital yang akan diperiksa. Sistem kemudian melakukan validasi tanda tangan digital menggunakan kunci publik RSA serta membandingkan nilai hash hasil verifikasi dengan nilai hash dokumen untuk memastikan integritas dan keaslian sertifikat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan verifikasi sertifikat secara otomatis serta mendeteksi perubahan data pada dokumen yang telah ditandatangani. Penerapan kombinasi RSA dan SHA-256 memberikan jaminan terhadap aspek integritas, autentikasi, dan non repudiation, sehingga dapat meminimalkan risiko pemalsuan sertifikat digital. Dengan demikian, diharapkan AsliNi dapat menjadi solusi yang efektif dan andal dalam mendukung proses verifikasi sertifikat digital yang aman, efisien, dan terpercaya.

Kata kunci: Kriptografi; Verifikasi Sertifikat Digital; Digital Signature; RSA; SHA-256

Abstract

Abstract Digital certificate forgery remains a significant issue that can reduce trust in the authenticity of electronic documents. In addition, manual verification processes tend to be time-consuming and are prone to errors during document validation. This study aims to design and implement AsliNi, a web based digital certificate authenticity verification system that utilizes digital signature technology based on the Rivest Shamir Adleman (RSA) algorithm and the Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256). The system is developed as a web application that supports the integrated issuance and verification of digital certificates. The system mechanism begins with generating a certificate hash value using SHA-256, which is subsequently signed using an RSA private key to produce a digital signature. During the verification stage, users can upload a digital certificate for validation. The system then verifies the digital signature using the corresponding RSA public key and compares the resulting hash value with the hash value of the uploaded document to ensure the integrity and authenticity of the certificate. Experimental results demonstrate that the system is capable of automatically verifying digital certificates and detecting any modifications made to signed documents. The implementation of RSA and SHA-256 provides guarantees of integrity, authentication, and non-repudiation, thereby minimizing the risk of digital certificate forgery. Therefore, AsliNi is expected to serve as an effective and reliable solution for supporting secure, efficient, and trustworthy digital certificate verification processes.

Keyword: Cryptography; Digital Certificate Verification; Digital Signature; RSA; SHA-256

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai dokumen administrasi beralih dari bentuk fisik menjadi dokumen digital. Sertifikat pelatihan, seminar, dan workshop dapat diterbitkan serta didistribusikan secara lebih cepat melalui media elektronik. Akan tetapi, kemudahan distribusi tersebut juga menimbulkan risiko pemalsuan, penggandaan, dan perubahan isi sertifikat tanpa otorisasi. Kondisi ini

menunjukkan perlunya mekanisme verifikasi yang mampu

membuktikan keaslian serta integritas sertifikat digital.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menjaga keaslian dokumen digital adalah digital signature. Pada skema digital signature, dokumen diringkas menjadi nilai hash, kemudian nilai tersebut ditandatangani menggunakan kunci privat. Verifikasi

dilakukan dengan membandingkan nilai hash dokumen yang diperiksa dengan hasil verifikasi tanda tangan menggunakan kunci publik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi SHA-256 dan RSA dapat digunakan untuk mendukung autentikasi, integritas, serta pencegahan pemalsuan dokumen digital [1]-[4].

Beberapa penelitian terkait telah menerapkan tanda tangan digital pada sertifikat mahasiswa, surat keterangan lulus, surat perjalanan dinas, dan dokumen akademik lain [1]-[4]. Pendekatan lain juga memanfaatkan blockchain untuk verifikasi sertifikat berbasis website [5]. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme web sederhana untuk pembuatan, penandatanganan, pengiriman, dan verifikasi sertifikat digital tanpa menjadikan QR Code sebagai mekanisme utama verifikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan AsliNi sebagai sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web menggunakan digital signature. Tujuan penelitian ini adalah merancang alur sistem, kebutuhan fungsional, serta mekanisme pembentukan dan verifikasi tanda tangan digital menggunakan SHA-256 dan RSA. Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya rancangan sistem yang dapat membantu admin menerbitkan sertifikat dan membantu peserta atau pihak lain memeriksa keaslian sertifikat secara lebih cepat dan terstruktur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sertifikat digital merupakan dokumen elektronik yang digunakan sebagai bukti keikutsertaan atau pencapaian seseorang pada suatu kegiatan. Dalam konteks digital, sertifikat perlu memiliki mekanisme verifikasi agar penerima dokumen dapat memastikan bahwa sertifikat tersebut benar diterbitkan oleh pihak yang sah dan tidak mengalami perubahan. Penelitian Wijayanto dan Waliyullah menunjukkan bahwa verifikasi sertifikat berbasis website dapat membantu membedakan sertifikat asli dan palsu melalui mekanisme validasi data digital [5].

Dalam pengamanan dokumen, fungsi hash kriptografis berperan menghasilkan ringkasan data yang sensitif terhadap perubahan isi dokumen. SHA-256 menghasilkan message digest berukuran 256 bit, sehingga perubahan kecil pada file sertifikat akan menghasilkan nilai hash yang berbeda. Penelitian Hutagalung dkk. dan Prasetya dkk. menekankan bahwa SHA-256 dapat digunakan untuk validasi integritas file dan dokumen berbasis PDF karena sensitivitasnya terhadap perubahan data [2], [8].

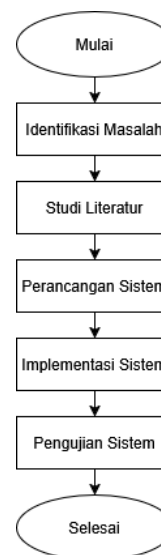
RSA merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Pada skema digital signature, kunci privat digunakan untuk menandatangani nilai hash,

sedangkan kunci publik digunakan untuk melakukan verifikasi. Penelitian Fachrul dkk. serta Melina dkk. menjelaskan bahwa RSA dapat digunakan untuk membuktikan autentikasi penandatanganan dan keaslian dokumen melalui proses verifikasi berbasis kunci publik [3], [7].

Penelitian Lorien dan Wellem mengembangkan sistem otentikasi dokumen berbasis QR Code dan digital signature menggunakan SHA-256 dan RSA pada sertifikat mahasiswa [1]. Barus dkk. menerapkan SHA-256 dan RSA untuk pengamanan surat perintah perjalanan dinas berbasis digital signature [4]. Somsuk mengusulkan metode signing dan verification berkecepatan tinggi untuk dokumen resmi elektronik menggunakan RSA [6]. Penelitian-penelitian tersebut menjadi dasar bahwa digital signature dapat digunakan sebagai mekanisme keamanan dokumen, sedangkan AsliNi diarahkan secara khusus pada alur sertifikat pelatihan atau seminar berbasis web dengan dua aktor utama, yaitu admin dan peserta.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian terapan dengan pendekatan pengembangan sistem. Penelitian terapan dipilih karena tujuan utama penelitian bukan hanya menjelaskan konsep kriptografi, tetapi menerapkan konsep tersebut ke dalam sistem web AsliNi untuk membantu proses penerbitan, pengelolaan, dan verifikasi keaslian sertifikat digital. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, studi literatur, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pengujian sistem.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Diagram alur penelitian pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian diawali dari tahap

identifikasi masalah, yaitu menganalisis permasalahan pemalsuan sertifikat digital dan proses verifikasi yang masih rentan dilakukan secara manual. Setelah itu dilakukan studi literatur untuk mengkaji penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sertifikat digital, digital signature, SHA-256, RSA, dan sistem verifikasi berbasis web. Tahap berikutnya adalah perancangan sistem yang meliputi perancangan aktor, fitur, alur proses, struktur data, serta mekanisme tanda tangan digital pada sertifikat. Hasil rancangan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam sistem web AsliNi. Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan dan proses verifikasi mampu membedakan sertifikat asli dengan sertifikat yang tidak valid atau telah dimodifikasi.



Gambar 2. Use Case Diagram Sistem AsliNi

Use case diagram pada Gambar 2 menggambarkan interaksi antara dua aktor utama, yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk melakukan login, logout, mengelola profil, mengelola data peserta, mengelola sertifikat, serta mengelola tanda tangan digital. Fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa admin berperan sebagai pihak yang menerbitkan dan mengatur proses pembuatan sertifikat digital. Sementara itu, user dapat melakukan login, melihat status sertifikat, mengunduh sertifikat yang telah diterima, dan melakukan verifikasi sertifikat. Pembagian hak akses tersebut dibuat agar proses pengelolaan sertifikat berada pada pihak yang berwenang, sedangkan user tetap dapat memperoleh dan memeriksa keaslian sertifikat secara mandiri melalui sistem.

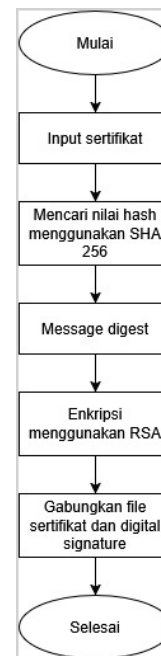
Pengujian sistem dirancang menggunakan pendekatan fungsional untuk memeriksa kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan pada fitur login, pengelolaan data peserta, pengelolaan sertifikat, proses pembuatan tanda tangan digital,

pengunduhan sertifikat, dan verifikasi sertifikat. Selain itu, pengujian juga diarahkan pada skenario sertifikat asli dan sertifikat yang telah mengalami perubahan, sehingga sistem dapat dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam menjaga keaslian dan integritas sertifikat digital.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem AsliNi menghasilkan aplikasi web verifikasi sertifikat digital yang terdiri atas halaman publik, halaman admin, dan halaman user. Halaman publik digunakan untuk memperkenalkan sistem dan menyediakan fitur verifikasi sertifikat tanpa harus login. Halaman admin digunakan untuk mengelola data peserta, memantau sertifikat, menandatangani sertifikat menggunakan digital signature RSA, dan melihat riwayat sertifikat. Sementara itu, halaman user digunakan untuk mendaftarkan sertifikat, melihat status sertifikat, serta mengunduh sertifikat yang telah diterima oleh admin.

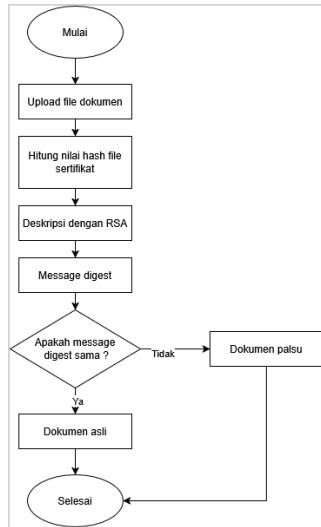
Dari sisi penyimpanan data, sistem menggunakan basis data yang memuat tabel admins, users, peserta, dan sertifikat. Tabel sertifikat menyimpan `certificate_id`, `peserta_id`, `penyelenggara`, `tanggal_terbit`, `sha256_hash`, `file sertifikat`, `digital_signature`, `signature_verified`, `status`, `signed_at`, dan `sent_at`. Struktur tersebut menunjukkan bahwa setiap sertifikat tidak hanya disimpan sebagai data administrasi, tetapi juga dilengkapi nilai hash SHA-256 dan tanda tangan digital sebagai dasar proses validasi keaslian.



Gambar 3. Alur Sistem Penandatanganan Sertifikat

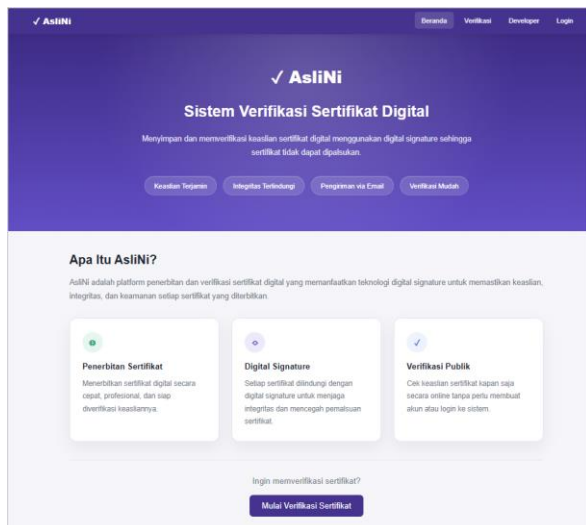
Gambar 3 menunjukkan alur pembentukan digital signature pada sertifikat. Proses diawali dengan

input sertifikat, kemudian sistem menghitung nilai hash menggunakan algoritma SHA-256. Nilai hash tersebut berperan sebagai message digest yang mewakili isi sertifikat. Selanjutnya, message digest ditandatangani menggunakan kunci privat RSA sehingga menghasilkan digital signature. Hasil akhir proses ini adalah sertifikat yang memiliki nilai hash dan tanda tangan digital, sehingga perubahan pada isi sertifikat dapat dideteksi pada tahap verifikasi.



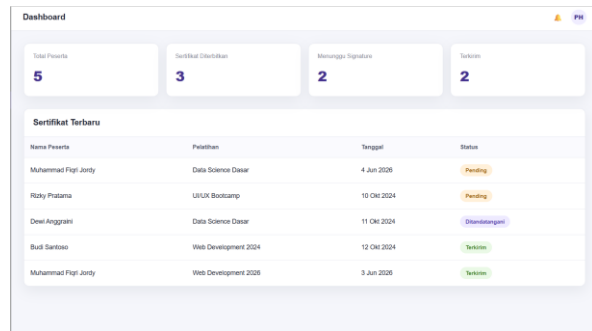
Gambar 4. Alur Sistem Verifikasi Sertifikat

Gambar 4 menjelaskan proses verifikasi sertifikat. Pengguna dapat mengunggah file dokumen atau memasukkan ID sertifikat, kemudian sistem menghitung ulang nilai hash dari file sertifikat. Setelah itu, sistem memeriksa digital signature RSA menggunakan kunci publik. Apabila message digest hasil verifikasi sesuai dengan nilai hash sertifikat yang tersimpan, sistem menampilkan bahwa dokumen valid dan asli. Sebaliknya, apabila message digest tidak sesuai atau data sertifikat tidak ditemukan, sistem menampilkan bahwa dokumen tidak valid.



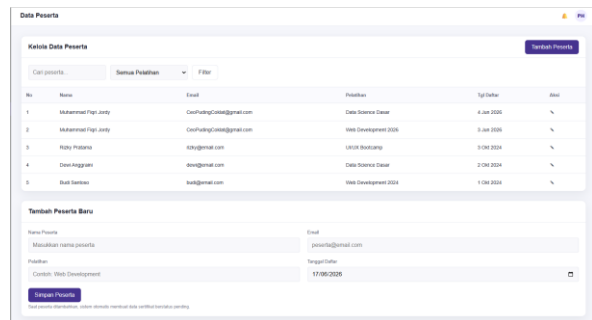
Gambar 5. Tampilan Halaman Beranda AsliNi

Tampilan beranda pada Gambar 5 memperlihatkan identitas sistem AsliNi sebagai sistem verifikasi sertifikat digital. Pada halaman ini ditampilkan manfaat utama sistem, seperti penerbitan sertifikat, perlindungan integritas melalui digital signature, dan verifikasi publik. Tombol menuju halaman verifikasi disediakan agar pengguna dapat langsung melakukan pemeriksaan keaslian sertifikat.



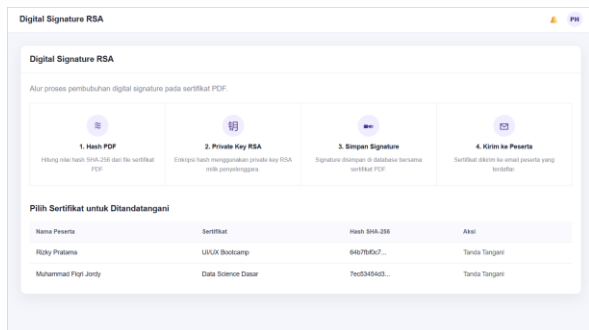
Gambar 6. Tampilan Dashboard Admin

Dashboard admin pada Gambar 6 menampilkan ringkasan jumlah peserta dan status sertifikat. Berdasarkan data uji pada sistem, terdapat 5 peserta, 3 sertifikat diterbitkan, 2 sertifikat menunggu signature, dan 2 sertifikat berstatus terkirim. Informasi ini membantu admin memantau proses penerbitan sertifikat secara cepat, terutama untuk mengetahui sertifikat yang masih harus diproses dan sertifikat yang telah selesai.



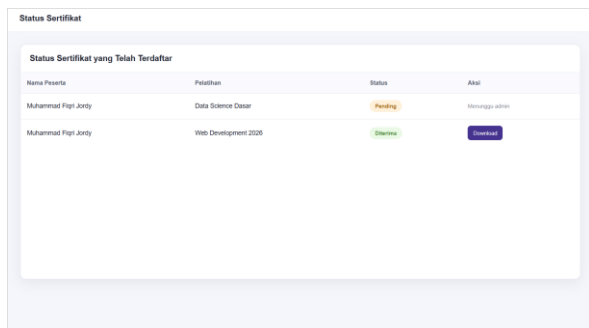
Gambar 7. Tampilan Pengelolaan Data Peserta

Gambar 7 menunjukkan fitur pengelolaan data peserta. Admin dapat melihat daftar peserta berdasarkan nama, email, pelatihan, dan tanggal daftar. Sistem juga menyediakan form tambah peserta baru, sehingga admin dapat menambahkan data peserta secara langsung. Ketika data peserta ditambahkan, sistem dapat membentuk data sertifikat awal dengan status pending sebelum proses tanda tangan digital dilakukan.



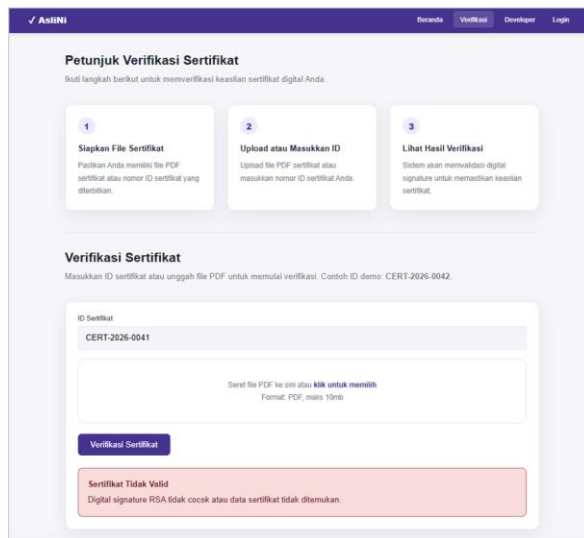
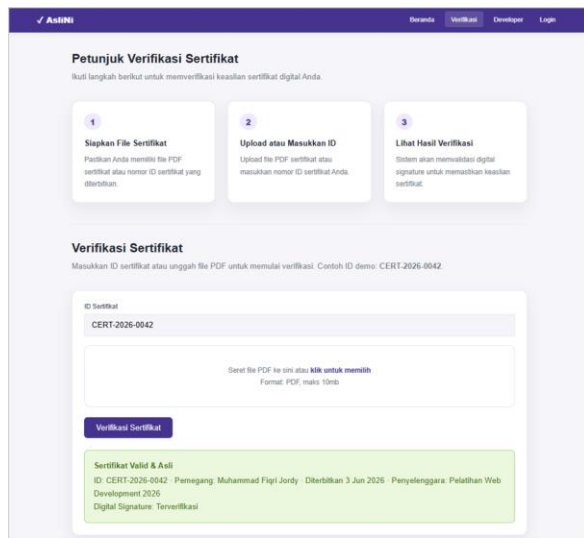
Gambar 8. Tampilan Proses Digital Signature RSA

Tampilan Digital Signature RSA pada Gambar 8 menjadi bagian utama dari proses keamanan sertifikat. Sistem menampilkan tahapan hash PDF, penggunaan private key RSA, penyimpanan signature, dan pengiriman sertifikat kepada peserta. Pada tabel sertifikat, admin dapat melihat nilai hash SHA-256 dari setiap sertifikat yang masih pending dan melakukan aksi tanda tangan. Setelah proses tanda tangan berhasil, sistem menyimpan digital signature, mengubah `signature_verified` menjadi aktif, serta memperbarui status sertifikat menjadi ditandatangani.



Gambar 9. Tampilan Status Sertifikat User

Pada sisi user, sistem menyediakan halaman status sertifikat seperti pada Gambar 9. Halaman ini menampilkan sertifikat yang telah didaftarkan oleh user beserta statusnya. Sertifikat yang masih pending belum dapat diunduh dan ditampilkan dengan keterangan menunggu admin. Sertifikat yang telah diterima menampilkan tombol download, sehingga user dapat mengambil file sertifikat setelah admin menyelesaikan proses verifikasi dan penandatanganan.



Gambar 10. Tampilan Hasil Verifikasi Valid dan Tidak Valid

Hasil pengujian fitur verifikasi ditunjukkan pada Gambar 10. Ketika ID sertifikat dan data signature sesuai, sistem menampilkan pesan “Sertifikat Valid & Asli” beserta informasi ID sertifikat, pemegang sertifikat, tanggal penerbitan, penyelenggara, dan status digital signature yang terverifikasi. Pada skenario lain, sistem menampilkan “Sertifikat Tidak Valid” apabila signature RSA tidak cocok atau data sertifikat tidak ditemukan. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme SHA-256 dan RSA dapat digunakan untuk membedakan sertifikat yang valid dengan sertifikat yang tidak memenuhi data verifikasi.

Berdasarkan implementasi dan pengujian antarmuka, fitur utama sistem telah berjalan sesuai kebutuhan dasar penelitian. Fitur pendaftaran sertifikat mampu menyimpan data peserta dan file PDF dengan status pending. Fitur tanda tangan digital mampu mengubah status sertifikat setelah hash SHA-256

ditandatangani menggunakan RSA. Fitur status user mampu membedakan sertifikat yang masih menunggu admin dan sertifikat yang sudah dapat diunduh. Fitur verifikasi publik mampu menampilkan hasil valid ketika signature sesuai dan menampilkan hasil tidak valid ketika data sertifikat atau tanda tangan digital tidak cocok.

Secara keseluruhan, hasil implementasi menunjukkan bahwa AsliNi telah memenuhi kebutuhan utama sebagai sistem verifikasi sertifikat digital berbasis web. Sistem mampu mengelola peserta dan sertifikat, menghitung hash SHA-256, membentuk digital signature RSA, menyimpan status sertifikat, menyediakan fitur unduh untuk user, serta menampilkan hasil verifikasi valid atau tidak valid kepada publik. Dengan demikian, sistem dapat membantu mengurangi risiko pemalsuan sertifikat digital karena keaslian sertifikat tidak hanya bergantung pada tampilan dokumen, tetapi juga pada kesesuaian hash dan tanda tangan digital yang tersimpan di sistem.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, AsliNi berhasil dikembangkan sebagai sistem verifikasi keaslian sertifikat digital berbasis web yang memanfaatkan kombinasi SHA-256 dan RSA. SHA-256 digunakan untuk menghasilkan nilai hash sebagai identitas digital sertifikat, sedangkan RSA digunakan untuk membentuk dan memverifikasi digital signature. Implementasi ini membuat perubahan pada data sertifikat dapat dideteksi melalui ketidaksesuaian hash atau tanda tangan digital, sehingga sistem mampu mendukung aspek integritas, autentikasi, dan keaslian sertifikat digital.

Sistem juga telah menyediakan fitur yang mendukung kebutuhan admin dan user, seperti pengelolaan data peserta, proses tanda tangan digital, riwayat sertifikat, pendaftaran sertifikat oleh user, pemantauan status sertifikat, pengunduhan sertifikat yang telah diterima, serta verifikasi publik melalui ID sertifikat atau unggahan file PDF. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat dilengkapi dengan pengiriman email otomatis yang terintegrasi, manajemen kunci RSA yang lebih aman, pencatatan log verifikasi, serta pengujian performa pada jumlah data sertifikat yang lebih besar agar sistem lebih siap digunakan pada lingkungan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Lorien and T. Wellem, "Implementasi Sistem Otentikasi Dokumen Berbasis Quick Response (QR) Code dan Digital Signature," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 4, pp. 663-671, 2021.

[2] J. Hutagalung, P. S. Ramadhan, and S. J. Sihombing, "Keamanan Data Menggunakan Secure Hashing Algorithm (SHA)-256 dan Rivest Shamir Adleman (RSA) pada Digital Signature," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 10, no. 6, pp. 1213-1222, Dec. 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023107319.

[3] M. Fachrul, Sutardi, L. M. Tajidun, and L. M. B. Aksara, "Penerapan Konsep Digital Signature terhadap Verifikasi Keaslian Dokumen Transkrip Nilai Mahasiswa Menggunakan Enkripsi Rivest Shamir Adleman," *semantik*, vol. 8, no. 1, pp. 45-52, Jan.-Jun. 2022, doi: 10.55679/semantik.v8i1.21608.

[4] R. P. Barus, M. G. Suryanata, D. H. Pane, and A. A. Hafiz, "Penerapan Tanda Tangan Digital Menggunakan Algoritma SHA-256 dan RSA untuk Pengamanan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Desa Namo Rambe," *Jurnal Sistem Informasi TGD*, vol. 4, no. 4, pp. 881-892, Jul. 2025.

[5] H. Wijayanto and P. M. Waliyullah, "Aplikasi Verifikasi Sertifikat Berbasis Website Menggunakan Blockchain," *Jurnal InFact Sains dan Komputer*, vol. 8, no. 2, Jul. 2024, doi: 10.61179/jurnalinfact.v8i02.586.

[6] K. Somsuk, "The development of signing and verification methods for high speed digital signatures on electronic official documents by using RSA cryptography," *Cogent Engineering*, vol. 11, no. 1, p. 2432513, 2024, doi: 10.1080/23311916.2024.2432513.

[7] Melina, Sukono, H. Napitupulu, and V. A. Kusumaningtyas, "Verifikasi Tanda Tangan Elektronik dengan Teknik Otentikasi Berbasis Kriptografi Kunci Publik Sistem Menggunakan Algoritma Kriptografi Rivest-Shamir-Adleman," *Jurnal Matematika Integratif*, vol. 18, no. 1, pp. 27-39, 2022, doi: 10.24198/jmi.v18.n1.38343.27-39.

[8] F. A. Prasetya and E. Ardianto, "Implementasi Algoritma Hash SHA-256 untuk Validasi Integritas Artikel Jurnal Ilmiah Berbasis File PDF," *Jurnal Teknik Informatika dan Elektro*, vol. 8, no. 1, pp. 25-35, Jan. 2026, doi: 10.55542/jurtie.v8i1.1533.